

Departamento de Ciencias de la Computación
Ingeniería de Software

**Escenario 4: Identificación de Atributos
de
Calidad en Uso**

Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022

Caso de estudio: Red Hospitalaria MediSalud Ecuador

Asignatura: Aseguramiento de la Calidad del Software

NRC: 30733

Docente: Ing. Diego Gamboa

Repositorio: <https://github.com/kfamaguana07/medisalud-calidad-uso.git>

Integrantes

Kevin Amaguaña

Jairo Bonilla

Darwin Panchez

Eduardo Mortensen

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Julio 2026

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del escenario	2
2	Marco Conceptual: el Modelo Usuario–Tarea–Contexto	2
3	Selección de Procesos Críticos	2
4	Fichas de Usuario–Tarea–Contexto	4
4.1	Ficha 1: Registro de nota de evolución clínica (HCE)	4
4.2	Ficha 2: Agendamiento de cita médica (Portal de Citas)	5
4.3	Ficha 3: Facturación de consulta con seguro médico	6
5	Vinculación con las Características ISO/IEC 25022	6
6	Preguntas de Discusión	7
7	Conclusiones	7

1 Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del **Escenario 4** del taller práctico *Medición de la Calidad en Uso mediante ISO/IEC 25022*, cuyo propósito es identificar, a partir de las tareas reales de los usuarios de MediSalud HIS, los **atributos concretos de Calidad en Uso** que deben medirse.

Mientras que en el Escenario 3 se comprendió la familia SQuaRE y sus tres niveles de calidad, en este escenario se da el paso crítico de **operacionalizar** los procesos de negocio abstractos en tareas medibles y contextos de uso explícitos, siguiendo el modelo **Usuario–Tarea–Contexto** exigido por la norma ISO/IEC 25022.

1.1 Objetivo del escenario

Definir al menos tres fichas formales de **Usuario–Tarea–Contexto** para los procesos críticos de MediSalud HIS, vinculando cada una con los atributos de calidad en uso (Efectividad, Eficiencia, Satisfacción, Libertad de Riesgo, Cobertura de Contexto) que serán medidos en los escenarios subsiguientes.

2 Marco Conceptual: el Modelo Usuario–Tarea–Contexto

La norma ISO/IEC 25022 establece que la calidad en uso **no puede medirse en abstracto**: requiere especificar explícitamente:

1. **Usuario:** el perfil del usuario real que interactúa con el sistema (rol, nivel de experiencia, frecuencia de uso).
2. **Tarea:** la actividad concreta que el usuario intenta realizar con el sistema (registrar una nota clínica, agendar una cita, facturar una consulta).
3. **Contexto de uso:** las condiciones ambientales, técnicas y organizacionales bajo las cuales se ejecuta la tarea (horario, sede, conectividad, carga concurrente).

Idea central

Sin una definición explícita de Usuario–Tarea–Contexto, cualquier métrica de calidad en uso carece de validez, porque el mismo sistema puede exhibir un rendimiento excelente en condiciones controladas y degradarse significativamente en producción. El Escenario 3 ya demostró esto con los 63 incidentes de “nota de evolución” que exceden los 8 segundos del RNF-01.

3 Selección de Procesos Críticos

A partir del análisis inicial realizado en el Escenario 1 (Tabla 1.1) y la clasificación de incidentes del Escenario 2, se seleccionaron los tres procesos críticos que concentran la mayor proporción de incidentes y el mayor impacto en el negocio hospitalario.

Table 1: Procesos críticos seleccionados y su justificación

Proceso	% incidentes	Justificación
Atención médica y registro de HCE	25.6%	Módulo con mayor volumen de incidentes. Un retraso afecta directamente las decisiones clínicas urgentes.
Agendamiento de citas	18.2%	Segundo módulo con más incidentes. El abandono de pacientes compromete la continuidad de la atención.
Facturación con seguro médico	14.2%	Los errores de doble facturación (~ 426 incidentes en 2025) generan reclamos y afectan el flujo de caja.

4 Fichas de Usuario–Tarea–Contexto

4.1 Ficha 1: Registro de nota de evolución clínica (HCE)

Table 2: Ficha Usuario–Tarea–Contexto: Registro de HCE

Campo	Definición
Identificador	UTC-01
Proceso de negocio	Atención médica y registro de historia clínica electrónica
Usuario primario	Médico tratante de consulta externa
Perfil del usuario	Profesional con formación médica. Experiencia variable con sistemas HIS (entre 1 y 15 años). Utiliza el módulo diariamente en jornadas de 4 a 8 horas.
Tarea representativa	Registrar una nota de evolución clínica completa (anamnesis, examen físico, diagnóstico, plan terapéutico) para un paciente durante la consulta.
Criterio de éxito	La nota se guarda correctamente en el repositorio central y está disponible para consulta inmediata por otros profesionales de salud.
Contexto de uso	Consulta externa, horario 10:00–12:00 (horas de máxima carga), red interna del hospital de Quito, ~120 médicos concurrentes en el módulo.
Infraestructura	Estaciones de trabajo Dell OptiPlex, navegador Chrome 120+, conexión de red interna a 100 Mbps, backend sobre PostgreSQL y microservicios Spring Boot.
Atributos de calidad	Eficiencia (RNF-01: $\leq 8s$), Efectividad (completitud de la nota), Satisfacción (percepción de fluidez).
Frecuencia estimada	40–60 registros por médico por día, ~4 800 registros diarios en toda la red.

4.2 Ficha 2: Agendamiento de cita médica (Portal de Citas)

Table 3: Ficha Usuario–Tarea–Contexto: Agendamiento de citas

Campo	Definición
Identificador	UTC-02
Proceso de negocio	Agendamiento y admisión de pacientes
Usuario primario	Paciente (usuario externo)
Perfil del usuario	Ciudadano ecuatoriano, rango de edad 18–75 años. Nivel de alfabetización digital heterogéneo (desde nativos digitales hasta usuarios de baja frecuencia). Puede acceder desde dispositivo móvil o computadora de escritorio.
Tarea representativa	Agendar una cita médica en una especialidad disponible, seleccionando fecha, hora y sede, a través del portal web o la aplicación móvil de MediSalud.
Criterio de éxito	La cita queda registrada en el sistema, se envía confirmación al correo/teléfono del paciente, y aparece reflejada en la agenda del médico.
Contexto de uso	Conexión a internet residencial o móvil (3G/4G), cualquier horario del día, posible acceso desde zonas rurales con baja conectividad.
Infraestructura	Portal web responsivo + app móvil (Flutter), API Gateway, microservicio de agendamiento con base de datos MongoDB.
Atributos de calidad	Efectividad (completar agendamiento sin abandonos), Eficiencia (tiempo de respuesta del portal < 3s), Satisfacción (facilidad de uso percibida).
Frecuencia estimada	~800–1 200 agendamientos diarios en toda la red.

4.3 Ficha 3: Facturación de consulta con seguro médico

Table 4: Ficha Usuario–Tarea–Contexto: Facturación con seguro

Campo	Definición
Identificador	UTC-03
Proceso de negocio	Facturación y gestión de seguros/reaseguros
Usuario primario	Personal de admisión / Facturación
Perfil del usuario	Auxiliar administrativo con formación contable básica. Experiencia media con el módulo financiero (2–5 años). Opera bajo presión de tiempos de espera de pacientes en ventanilla.
Tarea representativa	Generar la factura de una consulta médica aplicando correctamente la cobertura del seguro del paciente (IESS, seguro privado o pago directo), sin errores de doble cobro.
Criterio de éxito	La factura se emite por el monto correcto, se registra una única transacción en el sistema financiero, y no se generan reclamos posteriores del paciente ni de la aseguradora.
Contexto de uso	Área de admisión hospitalaria, horario laboral (07:00–17:00), módulo financiero heredado sobre SQL Server 2016, integración con API del IESS para validación de coberturas.
Infraestructura	Terminales POS conectadas al módulo financiero, red interna, impresoras térmicas para recibos.
Atributos de calidad	Libertad de Riesgo (tasa de errores de doble facturación $\leq 1\%$, RNF-03), Eficiencia (tiempo de facturación $< 60s$), Efectividad (factura emitida sin errores).
Frecuencia estimada	~500–700 facturas diarias en las cinco sedes.

5 Vinculación con las Características ISO/IEC 25022

La Tabla 5 resume la cobertura de las cinco características de calidad en uso a través de las tres fichas definidas.

Table 5: Cobertura de características ISO/IEC 25022 por ficha

Característica ISO 25022	UTC-01	UTC-02	UTC-03
Efectividad			
Eficiencia			
Satisfacción			
Libertad de Riesgo			
Cobertura de Contexto	<i>Transversal: se evaluará por sede</i>		

6 Preguntas de Discusión

1. **¿Por qué es necesario especificar el contexto de uso al medir calidad en uso, si las métricas ya están definidas en la norma?**

Porque la misma métrica produce resultados radicalmente distintos según el contexto. Por ejemplo, el tiempo de registro de HCE (Eficiencia) en la sede Quito a las 11:00 (hora pico, 120 médicos concurrentes) puede exceder los 22 segundos (como se demostró en el Escenario 3), mientras que en la sede Manta a las 15:00 (baja carga, 20 médicos) podría estar por debajo de los 5 segundos. Sin la especificación del contexto, la métrica pierde su capacidad diagnóstica y no permite identificar las causas raíz de la degradación.

2. **¿Qué ocurre si un programa de medición omite la definición de usuarios y tareas?**

El programa produce métricas que no son accionables. Se podría obtener un “tiempo promedio de respuesta” global del sistema que parece aceptable (e.g., 4 segundos), pero que enmascara el hecho de que para el médico registrando una nota clínica en hora pico el tiempo real es de 22 segundos. Sin saber *quién* hace *qué*, los indicadores generan una falsa sensación de calidad, perpetuando la cultura de “decisiones basadas en percepción” que el taller busca superar.

3. **¿Cómo se relaciona la ficha UTC-03 con el incidente 1003 clasificado en el Escenario 2?**

El incidente 1003 (asignación del mismo turno a dos pacientes) fue clasificado como Libertad de Riesgo en el Escenario 2. La ficha UTC-03 formaliza esta relación al definir la tarea “Facturar consulta con seguro” con el atributo de Libertad de Riesgo como prioritario y el umbral RNF-03 ($\leq 1\%$ de errores). Así, la ficha convierte la clasificación conceptual del Escenario 2 en un requisito de medición operable.

7 Conclusiones

Resultado obtenido

El desarrollo del Escenario 4 ha permitido:

- **Operacionalizar** los tres procesos críticos de MediSalud HIS (HCE, Agendamiento, Facturación) en fichas formales de Usuario–Tarea–Contexto, con un nivel de detalle que incluye perfiles de usuario, criterios de éxito, condiciones de infraestructura y frecuencias estimadas.
- **Vincular** cada ficha con las características de calidad en uso de ISO/IEC 25022, asegurando cobertura de las cinco características del modelo.
- **Establecer el prerrequisito técnico** para el diseño formal de métricas que se abordará en los Escenarios 5 y 6: sin una definición explícita de qué se mide, a quién y en qué condiciones, ninguna métrica tiene validez.